ZADANIE B1

Ułamki molowe

Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest liczbą bezwymiarową, przyjmującą wartości od 0 do 1.

Polecenia:

1) Wyprowadź wzór opisujący ułamek molowy formy całkowicie zdysocjowanej jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz stałych dysocjacji K_a odpowiednich słabych kwasów:

- ***a)*** jonów octanowych (dla kwasu octowego: $pK_a = 4{,}75$)
- ***b)*** jonów maleinianowych (dla kwasu cis-butenodiowego: $pK_{a1} = 1{,}90$; $pK_{a2} = 6{,}07$)

2) Dla układu kwas octowy / jony octanowe oblicz, przy jakim pH ułamek molowy formy zdysocjowanej tego kwasu (jonów octanowych):

- ***a)*** wynosi 0,5;
- ***b)*** jest większy od 0,9 (czyli w roztworze dominuje forma zdysocjowana);
- ***c)*** jest mniejszy od 0,1 (czyli w roztworze dominuje forma niezdysocjowana).

3) Dla kwasu diprotonowego, można wykazać, że maksymalna wartość ułamka molowego formy częściowo zdysocjowanej $[HA^-]$ zachodzi gdy $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$ i jest równa:

$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\sqrt{(\frac{K_{a2}}{K_{a1}})}}$$

Na podstawie tych informacji oblicz dla kwasu maleinowego wartość pH, przy której wartość ułamka molowego formy częściowo zdysocjowanej $[HA^-]$ jest największa, a następnie oblicz tę wartość.

4) Wykaż, że wzór opisujący α (z punktu 2) jest prawidłowy.

5) Stopnie dysocjacji oraz ułamki molowe form całkowicie i częściowo zdysocjowanych oraz niezdysocjowanych, a także informacje na temat maksymalnych wartości ułamka molowego mogą posłużyć do sporządzenia wykresu zależności tych ułamków/stężeń poszczególnych form elektrolitu od wartości pH. Sporządź takie wykresy (jeden wykres dla każdego kwasu) dla wymienionych wyżej kwasów korzystając z danych z poleceń **1, 2** i **3**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

1) a) Zgodnie z definicją dla kwasu jednoprotonowego:

$$\alpha = \frac{[A^-]}{c} = \frac{[A^-]}{[A^-] + [HA]}$$

gdzie $[A^-]$ to stężenie formy zdysocjowanej kwasu, [HA] to stężenie formy niezdysocjowanej, a *c* to stężenie obu form. Pamiętając, że:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

i podstawiając odpowiedni wyrażenie za $[A^-]$, otrzymujemy dla kwasu jednoprotonowego (np. octowego):

$$\alpha = \frac{K_a}{K_a + [H^+]}$$

b) Analogicznie dla kwasu dwuprotonowego, ułamek molowy anionów A^{2-}:

$$\alpha_1 = \frac{[A^{2-}]}{c} = \frac{[A^{2-}]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$$

Podstawiając za $[A^{2-}]$ i $[HA^-]$ odpowiednio przekształcone wzory, otrzymujemy:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

2) a) Korzystając ze wzoru z punktu **1**) a) otrzymujemy:

$$\alpha = \frac{K_a}{K_a + [H^+]}$$

i stąd:

$$[H^+] = \frac{K_a - \alpha K_a}{\alpha}$$

Dla $\alpha = 0{,}5$ $[H^+] = 0{,}000018$, czyli pH = 4,75.

b) Analogicznie jak dla punktu 2a), $\alpha > 0{,}9$ dla $[H^+] > 0{,}0000020$, czyli pH > 5,71.

c) Analogicznie jak dla punktu 2a), $\alpha < 0{,}1$ dla $[H^+] < 0{,}00016$, czyli pH < 3,79.

3) Podstawiając odpowiednie wartości do wzoru $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$:

$[H^+] = \sqrt{10^{-1{,}90} \cdot 10^{-6{,}07}} = 1.035^{-4}\ mol/dm^3$ pH = 3,99

Podstawiając odpowiednie wartości do drugiego wzoru:

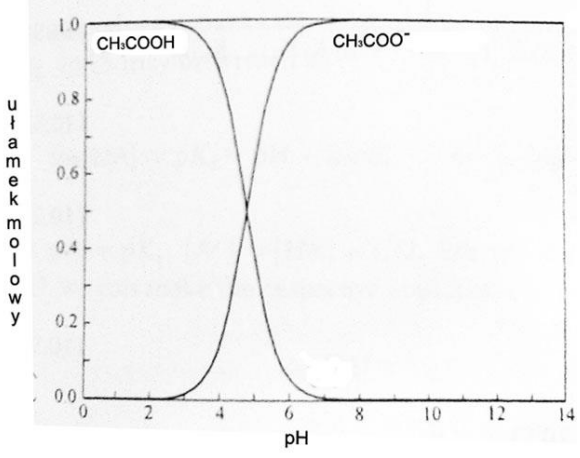
$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\sqrt{(\frac{K_{a2}}{K_{a1}})}} = \frac{1}{1 + 2\sqrt{(\frac{10^{-6{,}07}}{10^{-1{,}90}})}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot 0{,}008} = 0{,}98$$

4) Po przeprowadzeniu analogicznej procedury jak w punkcie ***1b*** otrzymamy wyrażenie opisujące ułamek molowy formy HA^- jako:

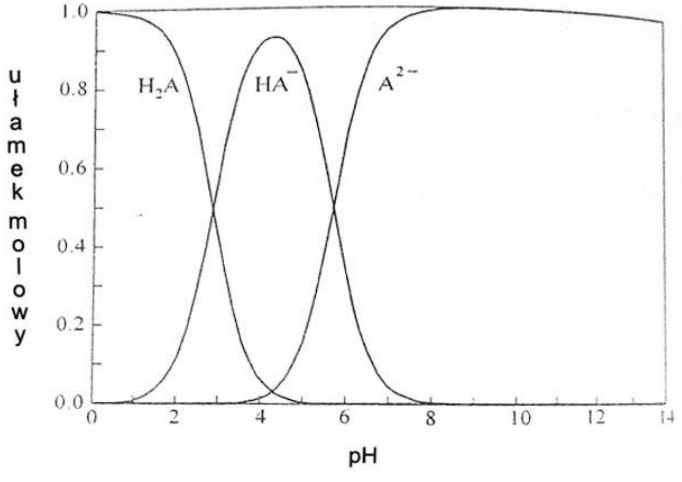
$$\alpha = \frac{K_{a1}[H^+]}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

Po podstawieniu $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$ i uproszczeniach otrzymamy równanie występujące w punkcie ***3***.

5) Wykres dla kwasu octowego:



Wykres dla kwasu maleinowego:



Zgodnie z obliczeniami maksymalna wartość ułamku molowego dla formy $[HA^-]$ jest mniejsza niż 1. W każdym punkcie wykresu suma ułamków molowych wszystkich trzech form jest równa 1. Maksimum dla formy $[HA^-]$ występuje zgodnie z obliczeniami dla pH = 3,99.